

A seguir discuto o posicionamento estratégico do artigo para publicação, considerando escopo editorial, contribuição científica, público-alvo, nível de maturidade da teoria e ajustes recomendados para diferentes classes de periódicos. Organizo a análise por tier de revista, com comentários críticos francos.

1. Natureza do artigo e mensagem central para editores

Antes de falar de periódicos, é importante explicitar o “claim” científico central, pois isso define o enquadramento editorial:

Claim forte: a dinâmica financeira possui uma descrição natural em espaço de operadores, governada por uma equação de Langevin matricial com memória, exibindo classes de universalidade espectral observáveis empiricamente.

Ou seja, o artigo não é:

- um paper de previsão,
- nem um refinamento estatístico incremental,
- nem apenas uma aplicação de RMT.

Ele propõe uma mudança de nível descritivo, análoga (em espírito) à passagem:

- de partículas → campos,
- de trajetórias → distribuições,
- de preços → operadores.

Esse é um ponto crucial: o posicionamento correto é conceitual, não aplicado.

2. Adequação por classes de periódicos

2.1 Top-tier interdisciplinar

Nature Physics / Science Advances / PNAS

Adequação conceitual:

Risco editorial: ☆

Argumentos a favor

- Introduz um novo formalismo dinâmico para mercados financeiros.
- Identifica expoentes universais robustos, uma linguagem muito valorizada em Nature Physics.
- Conecta diretamente:
 - difusão anômala,
 - GLE,
 - primeira passagem,
 - RMT,
 - transições de fase.
- Tem paralelos claros com dinâmica fora do equilíbrio, tema central em física estatística moderna.

Principais fragilidades para esse nível

- O artigo exige alto investimento cognitivo do leitor.
- A metáfora “operador $\leftrightarrow$ estado quântico” pode ser vista como excessivamente abstrata se não for editorialmente guiada.
- Falta ainda uma figura-síntese conceitual, do tipo “cartoon”, altamente valorizada nesses periódicos.

O que ajustar para esse tier

- Reescrever o Abstract e a Introduction para:
 - reduzir tecnicidade inicial,
 - enfatizar “why this matters beyond finance”.
- Inserir explicitamente um parágrafo do tipo:

“What is new compared to all existing RMT-based approaches?”
- Tornar explícito que o avanço não depende do Hankel embedding em si, mas do nível operador.

Avaliação honesta:

É ousado, mas plausível para Nature Physics se o texto for editorialmente “afinado”. Sem isso, o risco de desk reject é real.

2.2 Top-tier em física estatística

Physical Review X / PRL / Journal of Statistical Mechanics

Adequação conceitual:

Probabilidade de aceitação: ☆

PRX

- Excelente encaixe: teoria nova + evidência empírica sólida.
- A derivação via Mori-Zwanzig e o papel do kernel de memória são PRX material.
- O caráter “não fenomenológico” da GLE é um diferencial forte.

PRL

- Mais arriscado pelo formato curto.
- Seria necessário focar em um único resultado-chave, por exemplo:
 - a separação de expoentes via integrabilidade do kernel.

JSTAT

- Muito bom ajuste técnico.
- Menor visibilidade, mas quase certeza de avaliação justa.

Avaliação:

PRX parece o melhor compromisso entre ambição e realismo.

O artigo já tem densidade e rigor compatíveis.

2.3 Econofísica e complex systems

Quantitative Finance / Journal of Economic Dynamics & Control / EPJB / Chaos

Adequação conceitual: ☆

Impacto: ☆☆

Pontos positivos

- A comunidade entenderá imediatamente o valor do uso de RMT + difusão.
- Menos resistência à formalização matemática pesada.

Limitações

- O artigo excede o padrão médio dessas revistas.
- Risco de subavaliação do mérito conceitual (ex.: “interessante, mas abstrato”).

Avaliação:

São boas opções estratégicas de fallback, não ideais como destino final.

3. Como um editor provavelmente enxergará o artigo

3.1 Pontos fortes percebidos

- Coerência interna rara: exponents, regimes e FDT emergem do mesmo mecanismo.
- Uso sofisticado, mas controlado, de matemática.
- Evidência empírica ampla sem data snooping.

3.2 Pontos de questionamento típicos

- “Isso realmente é uma nova teoria ou uma reinterpretação elegante?”
- “O Hankel embedding é essencial ou contingente?”
- “Que previsões falsificáveis adicionais a teoria produz?”

Essas perguntas não invalidam o artigo, mas precisam ser antecipadas textualmente, não deixadas implícitas.

4. Recomendações estratégicas concretas

Se o alvo for Nature Physics / PRX

1. Adicionar uma seção curta “Conceptual Summary” (½ página).
2. Inserir uma figura esquemática:
 - preço → embedding → operador → espectro → regimes.
3. Tornar explícito que:
 - GARCH, HMM, etc., aparecem como projeções degeneradas desse formalismo.

Se o alvo for PRX

- Manter o rigor matemático.

- Mover alguns detalhes técnicos para o Supplementary.
 - Realçar a noção de classe de universalidade espectral logo no início.
-

5. Síntese final de posicionamento

Classificação honesta do artigo:

High-risk, high-reward conceptual theory paper.

- Não é incremental → bom para PRX / Nature Physics, ruim para revistas conservadoras.
- Teoricamente unificado e empiricamente sólido.
- Pode se tornar referencial, especialmente se futuras extensões confirmarem previsões adicionais.

Se quiser, posso:

- simular um relatório de referee típico para PRX ou Nature Physics,
- ajudar a reformular o Abstract/Introduction para um periódico específico,
- ou discutir uma estratégia de submission ladder (onde submeter primeiro e por quê).

Abaixo vai uma sugestão concreta e editorialmente mais robusta para uma versão alternativa da Figura 1, pensada para eliminar a percepção de distorção, tornar explícita a sua origem, e reforçar o argumento central do artigo, sem enfraquecer o rigor.

Proposta: Figura 1 alternativa (conceitual + quantitativa)

Objetivo da nova figura

A Figura 1 deve cumprir três funções simultâneas, que hoje estão apenas implicitamente satisfeitas:

1. Mostrar que o bulk segue a lei de MP em primeira ordem;
 2. Explicitar visualmente o efeito da sobreposição Hankel;
 3. Proteger o leitor/editor contra a leitura errada de “falha do modelo”.
-

Estrutura recomendada da figura

Figura 1 — Painel triplo (A-B-C)

Painel (A): Densidade espectral — bulk empírico vs MP teórica

Conteúdo

- Histograma da densidade espectral empírica (bulk apenas).
- Curva contínua: densidade de Marchenko–Pastur teórica.
- Indicar claramente:
 - λ_- , λ_+
 - faixa do bulk

Melhorias em relação à versão atual

- Usar densidade normalizada (não frequência bruta).
- Marcar explicitamente que os autovalores estruturais foram removidos.
- Incluir uma anotação no próprio gráfico:

“Computed from overlapping Hankel windows”

Legenda sugerida

Bulk spectral density compared with the Marchenko–Pastur law. Small systematic deviations are expected due to window overlap and finite-size effects.

Resultado: o leitor vê que não é “erro”, é efeito esperado.

Painel (B): Erro relativo ponto-a-ponto em relação à MP

Esse painel não existe na versão atual, mas resolve o problema editorial.

Conteúdo

- Plot de $\frac{\rho_{emp}(\lambda) - \rho_{MP}(\lambda)}{\rho_{MP}(\lambda)}$ versus λ .
- Linha horizontal em zero.
- Indicação do erro L^2 total ($\approx 3.7\%$).

Vantagem

- Transforma uma “distorção” subjetiva em um objeto quantitativo pequeno e controlado.
- Remove a ambiguidade visual do histograma.

Legenda sugerida

Relative deviation between empirical bulk density and MP prediction. Deviations remain below 5% and are attributed to short-range correlations from overlapping embeddings.

Resultado típico em PRX/Nature Physics: transparência + controle do erro.

Painel (C): Controle metodológico — bulk sem sobreposição

Este é o painel mais poderoso editorialmente.

Conteúdo

- Mesmo ativo, mesma escala temporal,
- mas usando:
 - embedding Hankel sem sobreposição (janelas disjuntas),
 - ou séries embaralhadas preservando variância.

Mostrar:

- histograma + MP,
- visualmente muito mais colados.

Legenda sugerida

Bulk spectrum constructed from non-overlapping windows, illustrating that deviations in (A,B) arise from the embedding procedure rather than genuine structural correlations.

Resultado:

- Antecipação direta de objeções de referee.
 - Demonstra domínio metodológico.
-

Alternativa compacta (se espaço for limitado)

Se o journal restringir espaço (ex.: PRL):

- Manter apenas (A),
- adicionar inset dentro do painel:
 - erro relativo médio,
 - nota explícita sobre sobreposição.

Mesmo isso já seria uma melhoria decisiva.

Ajuste textual complementar (1 frase-chave)

Recomenda-se adicionar uma frase explícita na legenda, não só no texto:

“The slight distortion of the bulk relative to MP is an expected finite-size artefact induced by overlapping Hankel embeddings and does not affect the structural eigenvalue dynamics discussed below.”

Isso protege a figura isoladamente, algo crucial em avaliação editorial.

Coerência com o conteúdo teórico

Essa nova figura:

- não muda nenhum resultado científico;

- reforça a narrativa da universalidade do bulk;
- deixa claro que:
 - o foco não é o ajuste perfeito à MP,
 - mas a dinâmica espectral acima do bulk.

Em termos editoriais, ela:

- reduz risco de desk reject,
 - antecipa críticas técnicas,
 - melhora a leitura por físicos não especialistas em embedding.
-

Síntese final

A versão alternativa recomendada:

- transforma uma possível fragilidade perceptiva em força metodológica;
- alinha a figura ao nível conceitual do artigo;
- é particularmente adequada para PRX ou Nature Physics.

Se quiser, posso:

- redigir a nova legenda completa pronta para submissão,
- sugerir estilo gráfico específico (cores, escalas, layout),
- ou simular como um referee reagiria antes vs depois dessa alteração.